Proyecto análisis de redes



Katerina Peñaloza
22-11-2023

Introducción

El tema de estudio elegido consiste en comparar poblaciones de cebra de Grevy y onagros en un entorno natural en Kenia, mediante la aplicación de análisis de red, y verificar si realmente estos équidos están estrechamente relacionados en cuanto a su sistema social.
En el presente trabajo se va a analizar el estudio realizado al grupo de las cebras.

Motivación:

El estudio de las interacciones sociales entre animales, en particular, las cebras Grevy en Kenia, presenta una oportunidad única para comprender la dinámica de sus relaciones en un entorno natural. Observar cómo estas cebras interactúan puede arrojar luz sobre patrones complejos de comportamiento social y formación de redes en la vida silvestre lo cual es un tema que parece súper interesante de analizar, hubiera sido excelente tener acceso al dataset de los onagros para analizarlos también y poder compararlos, pero no está disponible en la web.



Al aplicar medidas de centralidad y dispersión de influencia en el contexto de este dataset, buscamos identificar nodos clave, evaluar la propagación de la influencia en la red social de cebras, y así obtener información valiosa sobre la estructura y dinámica de su sociedad

Dataset

Para el proyecto de análisis de redes, se eligió el dataset llamado "moreno_zebra network", el cual consiste en una red no dirigida que representa la interacción entre 27 cebras de Grévy en Kenia.

Cada nodo representa una cebra y una arista representa que hubo interacción entre dos cebras durante el estudio.





Fuente: Siva R Sundaresan, Ilya R Fischhoff, Jonathan Dushoff, and Daniel I Rubenstein. Network metrics reveal differences in social organization between two fission–fusion species, Grevy's zebra and onager. Oecologia, 151(1):140–149, 2007

Dataset: Preparación y Limpieza

- Eliminamos los datos con valores nulos o NaN
- Convertimos los datos a numéricos (int)
- Eliminamos las aristas duplicadas, donde (A,B) y (B,A) son la misma interacción

```python
# Eliminar filas con valores nulos
df.dropna(inplace=True)

# Transformar columnas a int
df = df.astype(int)

# Ordenar cada par (menor, mayor) para que (A,B) y (B,A) cuenten como la misma arista
df[['Source Zebra', 'Target Zebra']] = numpy.sort(df[['Source Zebra', 'Target Zebra']].values, axis=1)

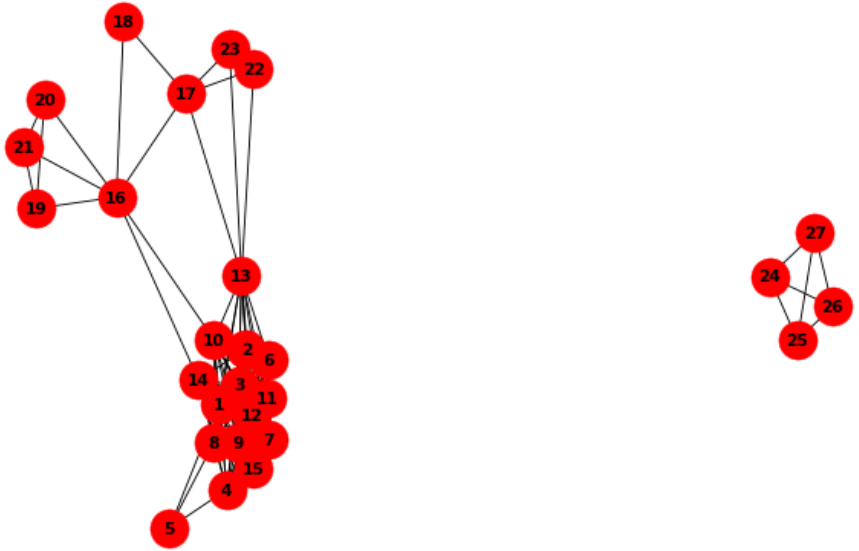
# Eliminar aristas duplicadas
df = df.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
```

	Source Zebra	Target Zebra
0	1	2
1	1	3
2	1	4
3	1	5
4	1	6
...	...	...
106	24	26
107	24	27
108	25	26
109	25	27
110	26	27

Procesamiento

Medidas de centralidad

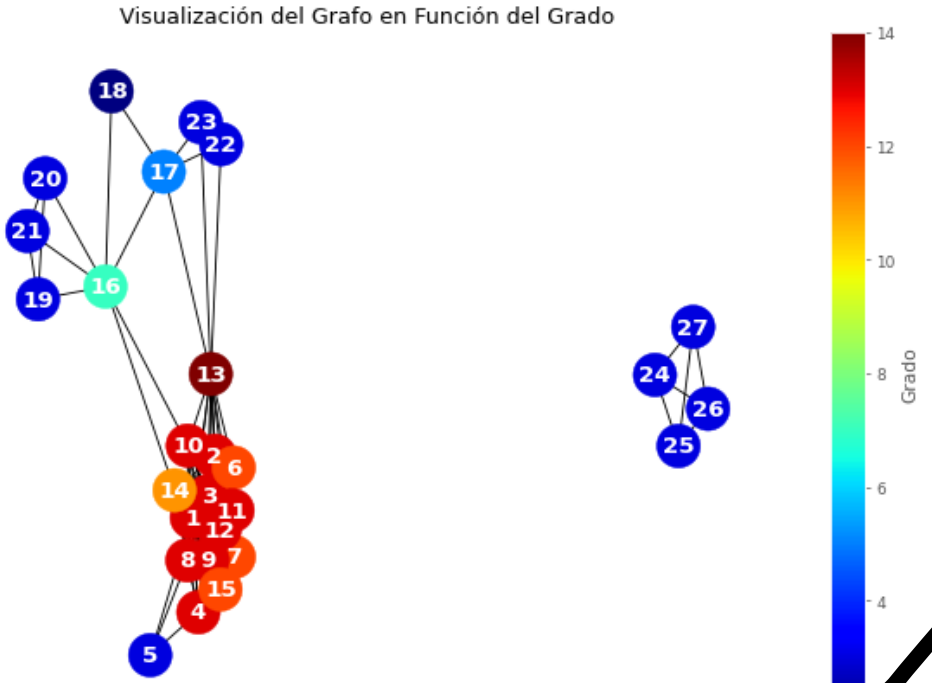
- Cuantificar la importancia de un nodo en un grafo.
- Ayudar a identificar las cebras más importantes en la red social de las cebras.
- Estas cebras podrían ser las más influyentes, las más populares o las más importantes para la propagación de información o recursos.



Procesamiento

Grado:

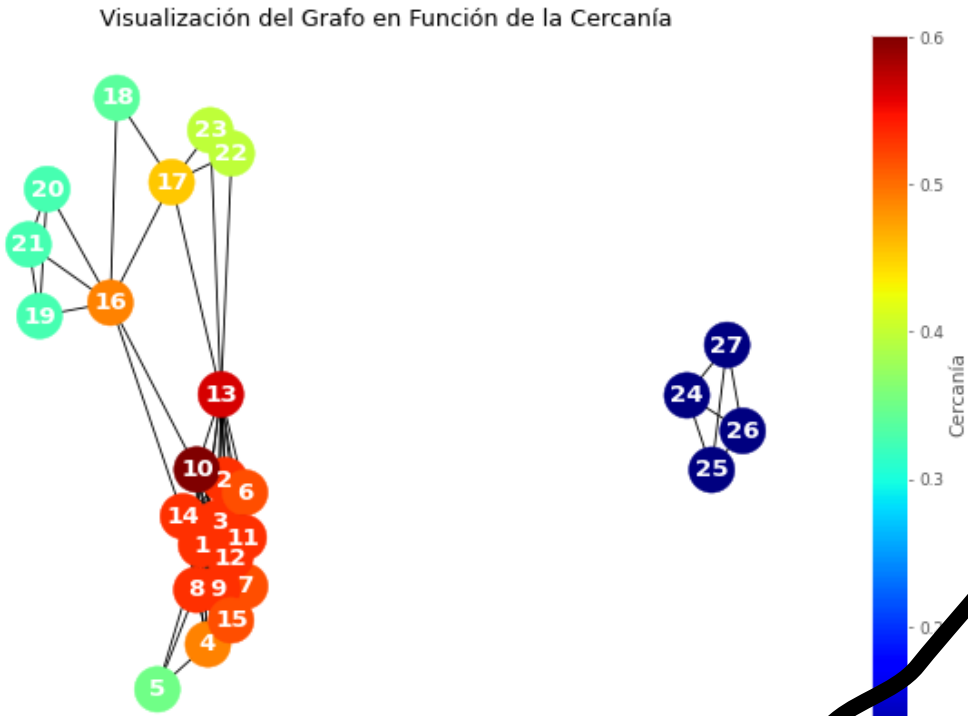
- Indica el número de enlaces que posee un nodo con los demás.
- El grado nos indica la densidad o lo disperso de cada nodo dependiendo de la cantidad de enlaces que tiene cada uno.
- Los nodos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tienen un grado alto



Procesamiento

Closeness:

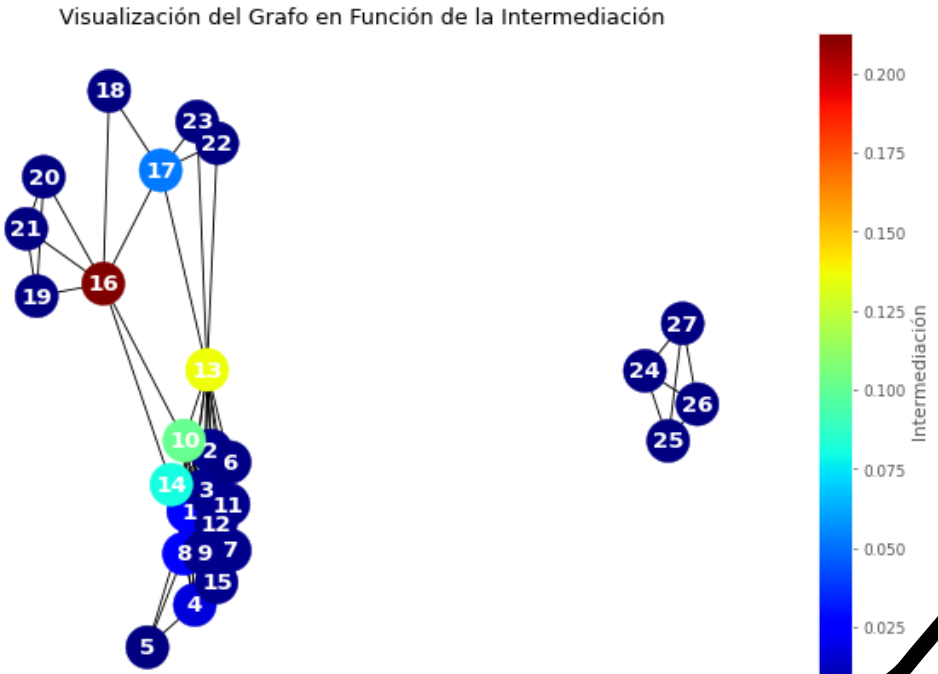
- La gráfica indica la cercanía entre los nodos. Esto nos permite ver cuáles nodos son más accesibles que otros.
- Los nodos 10 y 13 tienen una cercanía relativamente alta.



Procesamiento

Betweenness:

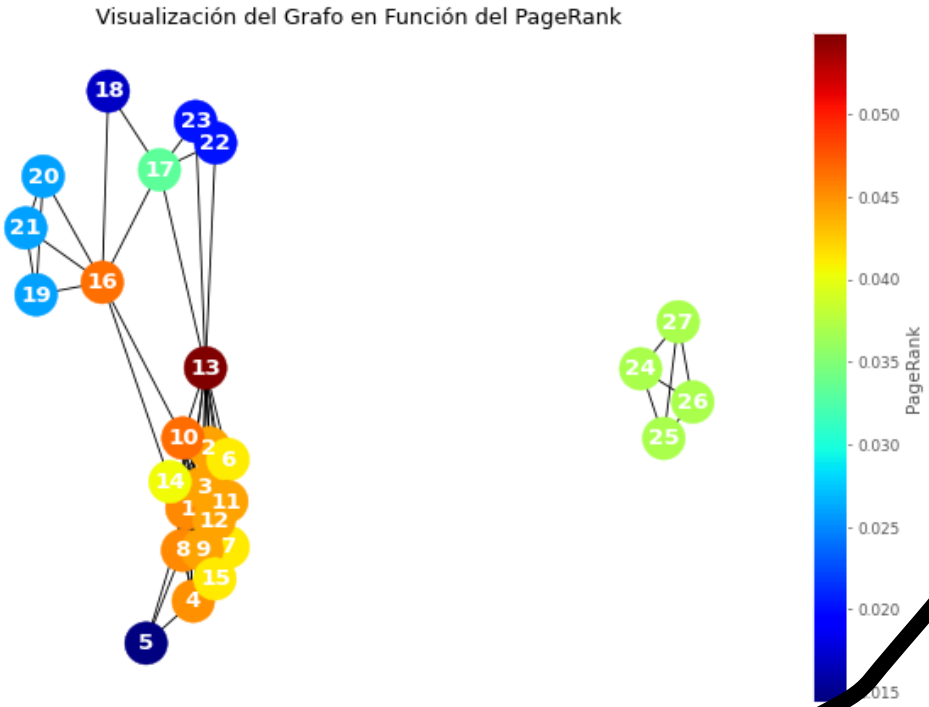
- Cuantifica la frecuencia o el número de veces que un nodo actúa como un puente a lo largo del camino más corto entre otros dos nodos
- El nodo 16 y 13 tienen intermediación alta



Procesamiento

PageRank:

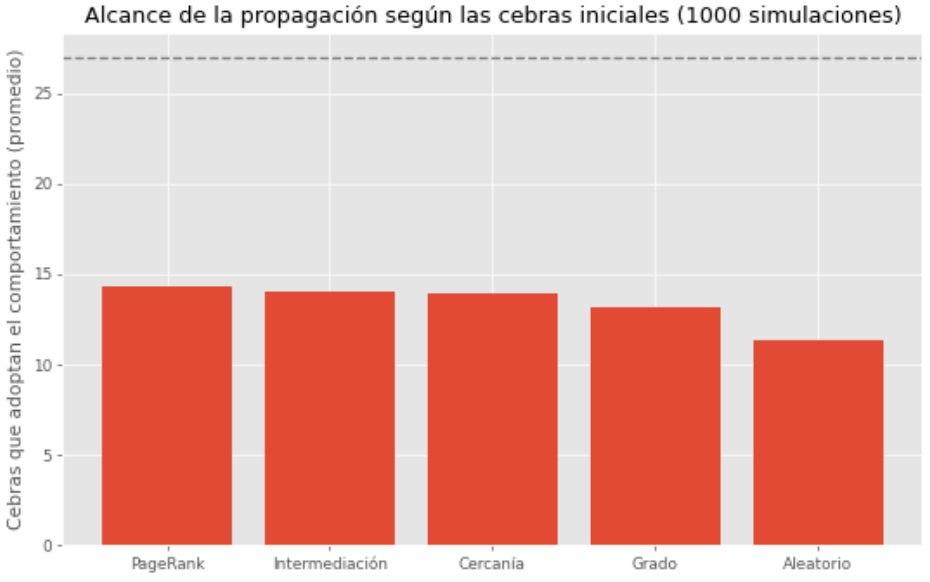
- En el contexto este dataset, se analiza la importancia de las interacciones entre las cebras.
- Esto proporciona información sobre la influencia y la relevancia de cada cebra dentro de su sistema social, en función de sus interacciones con otras cebras.
- El nodo 13 tienen el PageRank más alto, sugiriendo que es el más importante según el algoritmo PageRank.



Dispersión de influencia

Linear threshold:

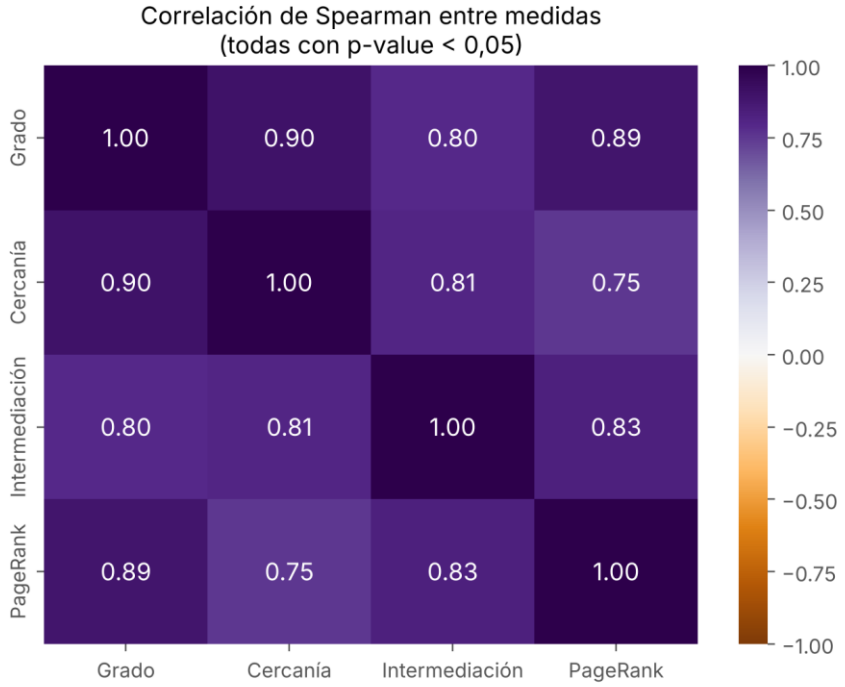
- Cada cebra tiene un umbral aleatorio: adopta el comportamiento cuando la fracción de sus vecinas que ya lo adoptó alcanza ese umbral, y quien lo adopta ya no lo abandona.
- Elegimos 3 cebras iniciales con cada medida de centralidad (y 3 al azar) y repetimos la simulación 1.000 veces.
- Cualquier medida supera al azar. PageRank, intermediación y cercanía rinden parecido; el grado queda algo por debajo.



Visualización

Coeficiente de correlación de Spearman:

- Todas las correlaciones son positivas, fuertes (0,75 a 0,90) y significativas (p-value < 0,05).
- La mayor es grado–cercanía (0,90) y la menor, cercanía–PageRank (0,75).
- Las cebras centrales según una medida suelen serlo según las demás.



Conclusión



- Las cuatro medidas de centralidad coinciden bastante (Spearman 0,75 a 0,90): las cebras centrales según una suelen serlo según las demás.
- Elegir las cebras iniciales con cualquier medida propaga el comportamiento a más cebras que elegirlas al azar (13 a 14 frente a 11).
- PageRank, intermediación y cercanía rinden parecido; el grado, que solo cuenta conexiones, queda algo por debajo.
- Las cebras 24 a 27 forman un grupo aislado, por lo que la propagación no las alcanza.
- Con solo 27 cebras, los resultados describen tendencias, no relaciones exactas.



¿Preguntas?